

Analiza szeregów czasowych sprzedaży

Kinga Mateńka

2026-05-25

Contents

1	Cel projektu	1
2	Wczytanie danych	2
3	Walidacja danych	2
4	Czyszczenie danych	2
5	Metryki biznesowe	2
6	Trend sprzedaży	3
7	Analiza dla wybranych metadanych	3
8	Podsumowanie menedżerskie	4
8.1	Ranking sklepów	4
8.2	Ranking kategorii	5
8.3	Skuteczność promocji	5
9	Prognozowanie sprzedaży	5
10	Wnioski biznesowe	6

1 Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie prostego pakietu R do analizy szeregów czasowych sprzedaży. Pakiet jest przeznaczony dla zespołu analityki biznesowej w firmie handlowej.

Pakiet wykonuje pełny proces analizy:

1. Wczytuje dane,

2. Sprawdza ich jakość,
3. Czyści dane,
4. Liczy metryki biznesowe,
5. Tworzy wykresy,
6. Generuje podsumowanie menedżerskie,
7. Tworzy prognozę sprzedaży metodami ARIMA i Prophet.

2 Wczytanie danych

Table 1: Podstawowe informacje o zbiorze danych

miara	wartosc
Liczba wierszy	3054348
Liczba sklepów	54
Liczba kategorii	33
Pierwsza data	2013-01-01
Ostatnia data	2017-08-15

3 Walidacja danych

Table 2: Podsumowanie kontroli jakości danych

problem	liczba
braki danych	12759120
duplikaty	42768
ujemna sprzedaz	0
bledne daty	0
brakujace dni	1782

4 Czyszczenie danych

Table 3: Dane po czyszczeniu

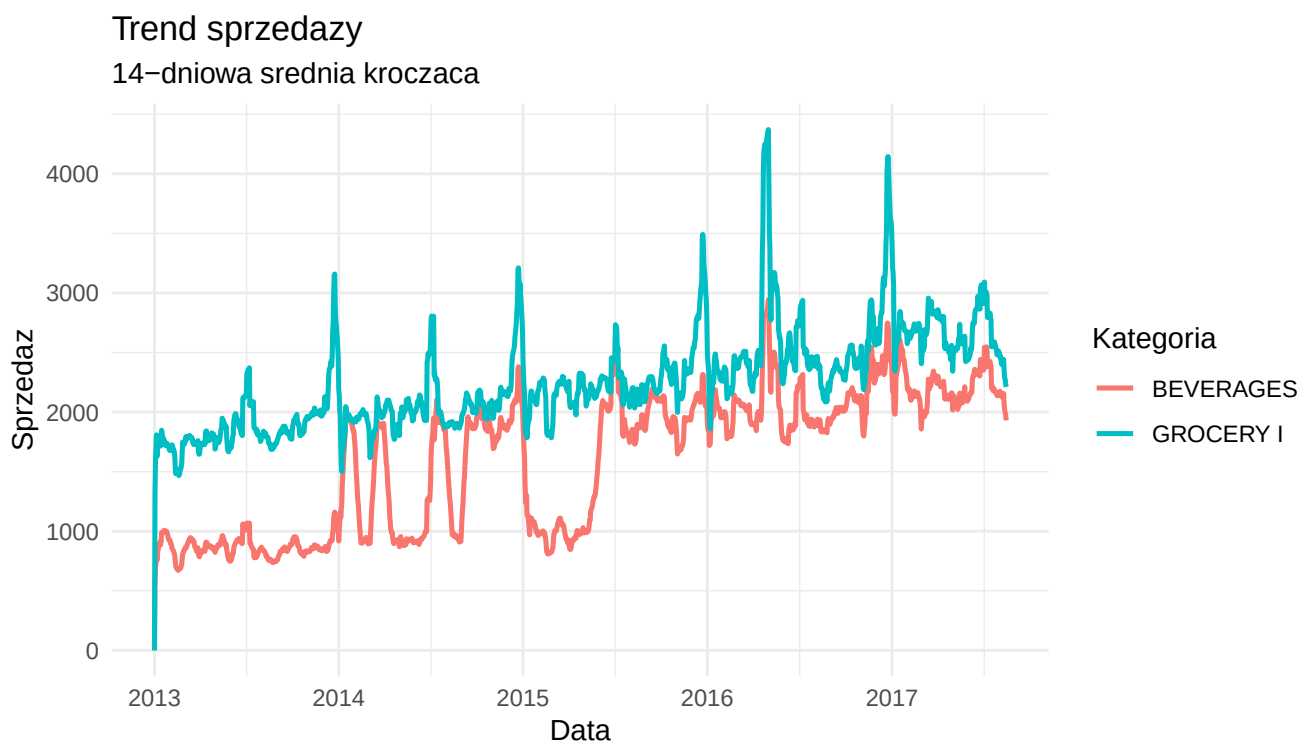
miara	wartosc
Liczba wierszy po czyszczeniu	3008016
Liczba sklepów	54
Liczba kategorii	33

5 Metryki biznesowe

Table 4: Top 10 sklepów i kategorii według sprzedaży

sklep	kategoria	sprzedaz_calkowita	srednia_sprzedaz	maks_sprzedaz	udzial_promocji
3	GROCERY I	13242492	7845.08	36600	0.70
3	BEVERAGES	11584683	6862.96	36984	0.67
2	GROCERY I	6735927	3990.48	124717	0.70
2	BEVERAGES	4245018	2514.82	14205	0.64
1	GROCERY I	3813622	2259.25	10110	0.66
3	DAIRY	3508489	2078.49	10323	0.61
1	BEVERAGES	2722710	1612.98	6180	0.60
2	DAIRY	1466774	868.94	4083	0.59
1	DAIRY	1073095	635.72	2500	0.56

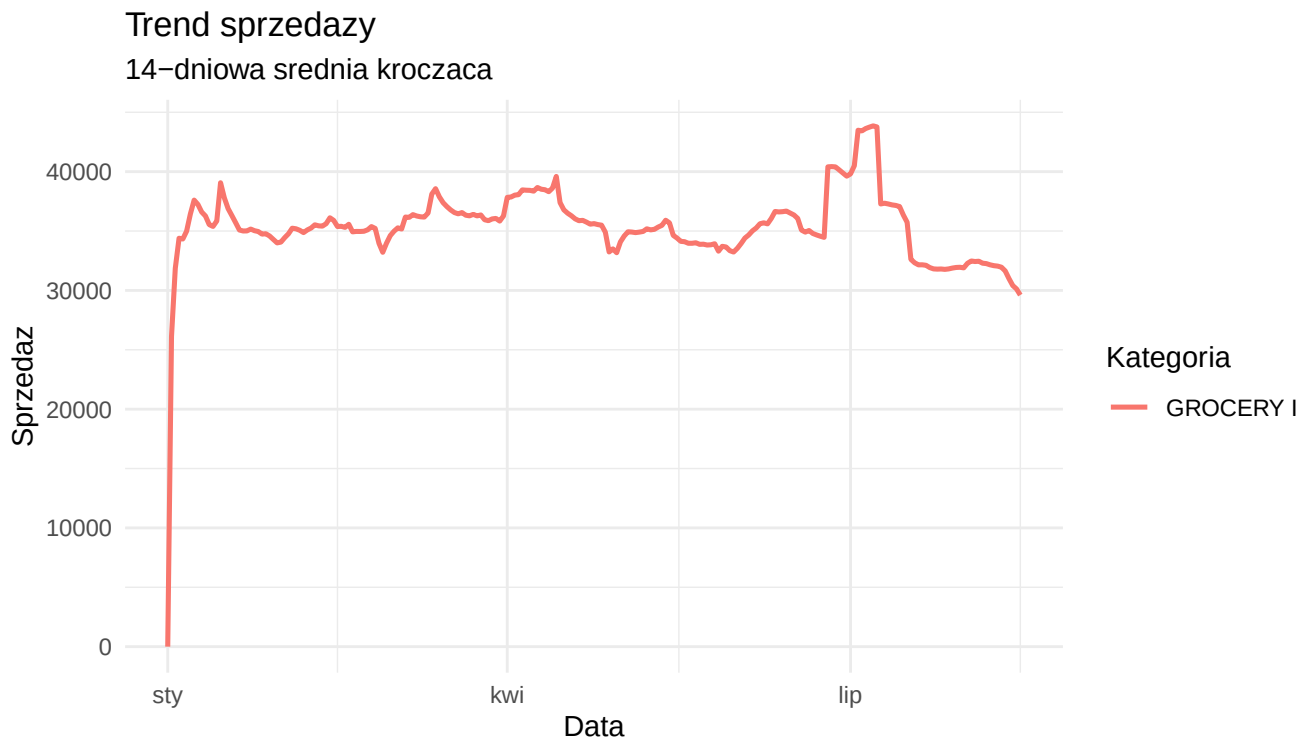
6 Trend sprzedaży



7 Analiza dla wybranych metadanych

Table 5: Analiza segmentu: Quito, typ D, GROCERY I

sklep	kategoria	sprzedaz_calkowita	srednia_sprzedaz	maks_sprzedaz	udzial_promocji
3	GROCERY I	2035049	8964.97	36600	0.99
8	GROCERY I	1251934	5515.13	20631	0.99
6	GROCERY I	1246491	5491.15	23238	1.00
7	GROCERY I	1007476	4438.22	11368	1.00
2	GROCERY I	1004456	4424.92	17451	1.00
4	GROCERY I	870050	3832.82	16038	1.00
1	GROCERY I	599736	2642.01	5904	1.00



8 Podsumowanie menedżerskie

[1] "Najlepszy sklep to sklep nr 44 z miasta Quito. Najslabszy sklep to sklep nr 52. Najwiesz

8.1 Ranking sklepów

Table 6: Top 10 sklepów według sprzedaży

sklep	miasto	typ	sprzedaz_calkowita
44	Quito	A	63356137
45	Quito	A	55689022
47	Quito	A	52024476
3	Quito	D	51533528
49	Quito	A	44346823
46	Quito	A	42804727
48	Quito	A	36741804
51	Guayaquil	A	33603861
8	Quito	D	31124067
50	Ambato	A	29273751

8.2 Ranking kategorii

Table 7: Top 10 kategorii według sprzedaży

kategoria	sprzedaz_calkowita
GROCERY I	350827298
BEVERAGES	221663540
PRODUCE	125447968
CLEANING	99421019
DAIRY	65823605
BREAD/BAKERY	42959924
POULTRY	32494451
MEATS	31650996
PERSONAL CARE	25100482
DELI	24585627

8.3 Skuteczność promocji

Table 8: Porównanie sprzedaży w dniach promocyjnych i bez promocji

rodzaj_dnia	srednia_sprzedaz	sprzedaz_calkowita	liczba_obserwacji
Dzień bez promocji	159.91	383247150	2396687
Dzień z promocją	1166.85	713327594	611329

9 Prognozowanie sprzedaży

Table 9: Porównanie prognoz ARIMA i Prophet

method	total_forecast	average_forecast
ARIMA	32741.40	2338.67
Prophet	28980.67	2070.05



10 Wnioski biznesowe

Na podstawie analizy można wskazać:

1. które sklepy mają najwyższą i najniższą sprzedaż,
2. które kategorie generują największą sprzedaż,
3. czy promocje zwiększają średnią sprzedaż,
4. które kategorie rosną lub spadają,
5. jaka może być sprzedaż w kolejnym okresie.

Pakiet może być używany przez zespół analityczny do regularnego monitorowania sprzedaży i przygotowywania prostych raportów dla menedżerów.